

**Proposal Proyek Akhir Mata Kuliah Pengenalan Citra Digital : Klasifikasi
Penggunaan Masker atau Kondisi Wajah Berdasarkan Citra**



Disusun Oleh:

Muhammad Fauzan Akbar (G6401231045)

M. Ibnu Fadhil (G6401231073)

Aliya Shahira (G6401231116)

Yoga Cristopher Gulo (G6401241137)

Khalisha Rana Putri (G6401231141)

**Program Studi Ilmu Komputer
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika
IPB University
2026**

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemantauan kepatuhan penggunaan masker di ruang publik merupakan salah satu langkah preventif yang krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama dalam meminimalkan penyebaran penyakit melalui udara. Terbukti, penularan penyakit melalui udara terus mengalami lonjakan signifikan dengan datangnya berbagai virus baru yang dapat menular melalui udara. Selama ini, pemantauan sering kali dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Sayangnya, metode manual ini memiliki beberapa kelemahan seperti membutuhkan sumber daya manusia yang besar, rentan terhadap faktor kelelahan, dan sangat tidak efisien jika diterapkan pada skala yang luas secara *real-time*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang mampu memonitor dan mengklasifikasikan penggunaan masker dengan cepat.

Meskipun sistem deteksi otomatis telah banyak dikembangkan saat ini, kinerjanya sering kali menurun drastis ketika dihadapkan pada kondisi lingkungan di dunia nyata. Tantangan teknis utama dalam analisis citra wajah meliputi variasi pose kepala, variasi penggunaan posisi masker, adanya hambatan visual, serta kondisi pencahayaan yang tidak menentu. Hal ini menuntut adanya perancangan *pipeline* pengolahan citra yang sistematis. Maka dari itu, pemilihan topik ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan penerapan materi mata kuliah Pengenalan Citra Digital (PCD) yang mencakup implementasi peningkatan kualitas citra (*enhancement*) untuk memperjelas area wajah, konvolusi untuk penyaringan (*filtering*), segmentasi dan pemotongan (*cropping*) sebagai pendeteksi area utama, ekstraksi fitur tekstur maupun bentuk, hingga penggunaan *Deep Learning* untuk proses klasifikasi.

Selain tantangan teknis tersebut, masalah fundamental yang kerap ditemukan pada penelitian terdahulu adalah tingginya tingkat bias pada dataset yang digunakan untuk melatih model klasifikasi. Banyak sistem gagal mengenali wajah dari ras atau kelompok usia minoritas karena dataset konvensional yang digunakan umumnya hanya didominasi oleh demografi tertentu saja. Ketidakseimbangan distribusi data ini pada akhirnya menghasilkan sistem deteksi yang bersifat diskriminatif, tidak adil, dan memiliki tingkat akurasi yang rendah saat diimplementasikan secara global kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan bias dan tantangan visual tersebut, proyek ini mengusulkan penggunaan *Bias-Aware Face Mask Detection Dataset* (BAFMD). Dataset ini memuat lebih dari 13.000 citra wajah bermasker dengan berbagai variasi tekstur dan warna yang dikumpulkan secara acak dari unggahan platform media sosial Twitter di seluruh dunia selama masa pandemi. BAFMD dirancang secara khusus untuk menyertakan porsi data yang jauh lebih merata dengan variasi visual serta pencahayaan yang beragam. Melalui pemanfaatan dataset BAFMD yang representatif ini, proyek akhir ini diharapkan mampu membangun sebuah sistem klasifikasi kondisi penggunaan masker yang komprehensif dan andal. Pada akhirnya, output proyek ini ditargetkan dapat menghasilkan model klasifikasi yang memiliki tingkat akurasi tinggi, tahan terhadap berbagai tantangan analisis visual, serta terbukti objektif dan terbebas dari bias demografis.

II. Dataset

Bias Aware Face Mask Detection Dataset adalah dataset untuk deteksi masker wajah yang berisi gambar-gambar yang diposting di Twitter selama pandemi dari seluruh dunia. Bias Aware Face Mask Detection (BAFMD) berisi lebih banyak gambar dari kelompok ras dan usia yang kurang terwakili untuk mengurangi masalah pada tugas deteksi masker wajah. Dataset ini berisi lebih dari 13.000 masker wajah dengan berbagai tekstur dan warna. Gambar-gambar dikumpulkan dari Twitter dan oleh karena itu berisi foto-foto dari kehidupan sehari-hari dan penampilan publik.



2.1 Statistik dan Kelas Dataset

Rasio jumlah gambar dan jumlah wajah membuktikan bahwa dataset ini tidak hanya berisi pasfoto tunggal. Banyak gambar yang memuat lebih dari satu orang (kondisi keramaian publik), yang sangat bagus untuk melatih model mendeteksi banyak objek sekaligus.

Metrik	Keterangan
Jumlah kelas	2 Kelas yaitu With Mask dan Without Mask
Total Gambar	6.264 gambar unik yang dikumpulkan dari twitter
Total wajah (objek)	Lebih dari 16.600 wajah terannotasi di dalam seluruh gambar
Distribusi kelas	~13.492 wajah menggunakan masker dan ~3.118 wajah tanpa masker

2.2 Variasi Resolusi

Gambar yang diambil merupakan unduhan langsung dari URL Twitter maka resolusi gambar akan sangat bervariasi. Kualitas campuran yaitu mendapatkan kombinasi gambar beresolusi tinggi (kamera profesional/jurnalis) dan gambar resolusi rendah (kamera ponsel lama atau terkompresi oleh algoritma Twitter). Lalu rasio aspek tidak seragam karena gambar memiliki berbagai rasio dimensi

seperti potret, lanskap, hingga kotak. Diperlukan resize saat menggunakan dataset gambar agar gambar tidak terdistorsi.

2.3 Kendala Visual dan Kondisi Lingkungan

Dataset Bias Aware Face Mask Detection Dataset (BAFMD) adalah dataset in-the-wild, yang berisi foto kehidupan sehari-hari dan acara publik, bukan foto studio. Ini memberikan kendala visual nyata yang akan menguji keakuratan model. Pencahayaan tak terkontrol pada gambar mencakup kondisi luar ruangan yang sangat terang (overexposed), cuaca mendung, kondisi dalam ruangan (indoor), hingga malam hari yang minim cahaya. Lalu variasi pose yang ekstrem pada gambar seperti subjek yang tidak selalu menghadap kamera, pose profil ke samping, kepala menunduk/mendongak, wajah yang jauh di latar belakang, dan wajah yang bergerak (blur). Oklusi (penghalang) dan tekstur pada gambar juga yaitu wajah yang sering terhalang oleh tangan, kacamata, rambut panjang, atau mikrofon. Masker yang digunakan juga sangat beragam, mulai dari masker medis standar, masker N95, hingga masker kain buatan sendiri dengan berbagai warna dan pola kompleks. Mitigasi bias demografi pada dataset ini yang merupakan nilai utama dari dataset yaitu pada dataset ini banyak data dari kelompok usia, ras dan gender yang sering kurang terwakili (underrepresented). Model akan dibuat untuk bisa mengenali penggunaan masker terlepas dari warna kulit atau struktur wajah subjek.

III. Perancangan Pipeline

3.1 Deteksi Wajah dan Pemotongan Citra

Tahap perancangan diawali dengan deteksi wajah pada citra input dari dataset yang telah dipilih sebelumnya. Metode yang dipilih untuk menjalankan tahapan ini adalah Haar Cascade Classifier yang tersedia pada library OpenCV. Metode ini dipilih karena keunggulannya dalam mendeteksi objek menggunakan bounding box, serta bersifat ringan dan cepat dalam eksekusi tanpa memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Tahap deteksi ini dilakukan dengan tujuan untuk membuang informasi latar belakang yang tidak relevan agar tidak memengaruhi hasil klasifikasi. Dengan mendeteksi area wajah dan memotong (cropping) hanya pada area tersebut, sistem dapat memfokuskan seluruh analisis pada bagian yang krusial, seperti mulut, hidung, dan pipi. .

3.2 Praproses Data

Setelah area wajah diisolasi, tahapan selanjutnya adalah praproses untuk menyeragamkan seluruh citra wajah dari dataset. Hal ini dilakukan agar setiap citra memiliki format yang konsisten, sebab citra dari dataset publik umumnya berasal dari berbagai sumber dengan resolusi, ukuran, dan representasi warna yang berbeda-beda. Penyeragaman ini wajib dilakukan karena perbedaan dimensi dan karakteristik awal dapat menyebabkan hasil ekstraksi fitur menjadi tidak setara atau tidak sebanding. Tahapan ini akan mencakup tiga operasi utama, yaitu penyeragaman ukuran dimensi citra (resize), konversi ruang warna yang sesuai dengan pendekatan ekstraksi fitur, serta normalisasi nilai intensitas piksel.

3.3 Peningkatan Mutu Citra (*Enhancement*)

Sebelum masuk ke proses ekstraksi fitur, citra yang telah diseragamkan harus memiliki kualitas visual yang baik. Mengingat dataset yang dikumpulkan berpotensi memiliki kendala tertentu seperti noise, pencahayaan yang tidak merata, atau detail yang kurang tajam, maka peningkatan mutu citra dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam proses ini adalah Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE). Metode ini akan meratakan kontras secara lokal pada area wajah agar detail penting menjadi lebih tegas. CLAHE dipilih karena memiliki mekanisme pembatasan amplifikasi kontras untuk mencegah noise ikut diperkuat selama proses enhancement berlangsung. Proses ini diharapkan dapat membantu tahapan ekstraksi fitur dalam menghasilkan representasi yang lebih informatif, sehingga mampu meningkatkan akurasi sistem klasifikasi secara keseluruhan.

3.4 Rencana Skenario Analisis

Evaluasi performa sistem klasifikasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kendala pada dataset BAFMD penting. Dataset BAFMD memuat citra wajah dengan berbagai sudut pengambilan gambar yang beragam, posisi kepala beragam, juga masker yang bercorak beragam. Sistem akan diuji dalam kemampuannya untuk mendeteksi dan mengklasifikasi kondisi penggunaan masker meski orientasi wajah tidak ideal. Hasil evaluasi dapat mengidentifikasi sejauh mana variasi pose memengaruhi tingkat akurasi klasifikasi.

Citra dalam dataset mencakup kondisi lingkungan yang tidak terkontrol, seperti pencahayaan berlebih dari luar ruangan, kondisi minim cahaya di malam hari, wajah yang terhalang objek, seperti kacamata, rambut, atau mikrofon. Sistem akan dinilai kemampuannya dalam klasifikasi citra wajah yang memiliki berbagai hambatan visual tersebut. Tahapan enhancement menggunakan CLAHE berperan penting dalam meningkatkan performa sistem.

Perbandingan performa antara pendekatan ekstraksi fitur klasik dan pendekatan berbasis *deep learning* (CNN). Fitur yang diekstraksi secara manual akan dibandingkan terhadap fitur yang dipelajari otomatis oleh model CNN. Perbandingan dilakukan berdasarkan metrik evaluasi yang meliputi akurasi, presisi, *recall*, dan F1-score. Hal ini bertujuan menentukan pendekatan yang paling optimal dalam menangani kompleksitas klasifikasi kondisi penggunaan masker.